Ellipse: Questions

Question 01

English

Let S be the focus of the ellipse $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ that lies on the positive x-axis, and let D be the directrix of the ellipse corresponding to S. For a chord PQ of the ellipse passing through S, let Γ be the circle having PQ as a diameter, let r be the radius of Γ and let d be the distance of the centre of Γ from D. Then, for every such chord PQ, $\frac{r}{d}$ is equal to

(A) $\frac{3}{5}$
(B) 1
(C) $\frac{4}{5}$
(D) $\frac{16}{25}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ की वह नाभि S है जो धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है, तथा S के संगत नियता D है। दीर्घवृत्त की S से होकर जाने वाली किसी जीवा PQ के लिए, माना Γ वह वृत्त है जिसका व्यास PQ है, r वृत्त Γ की त्रिज्या है तथा d वृत्त Γ के केन्द्र की D से दूरी है। तब, प्रत्येक ऐसी जीवा PQ के लिए, $\frac{r}{d}$ बराबर है

(A) $\frac{3}{5}$
(B) 1
(C) $\frac{4}{5}$
(D) $\frac{16}{25}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 02

English

Let P and Q be distinct points on the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ such that the chord PQ is parallel to the line $x+2\sqrt{3}\,y=0$. Let O be the origin. Then the minimum value of $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$, taken over all such chords PQ, is

(A) -13
(B) -16
(C) -7
(D) -10

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ पर P तथा Q ऐसे भिन्न बिन्दु हैं कि जीवा PQ रेखा $x+2\sqrt{3}\,y=0$ के समान्तर है। माना O मूलबिन्दु है। तब ऐसी सभी जीवाओं PQ पर $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ का न्यूनतम मान है

(A) -13
(B) -16
(C) -7
(D) -10

केवल एक विकल्प सही है।

Question 03

English

Let P be a point on the ellipse $4x^2+9y^2=36$ lying in the first quadrant. The tangent to the ellipse at P meets the x-axis at A and the y-axis at B. Let O be the origin. Then the minimum value of $2\,OA+3\,OB$ is

(A) 12
(B) $12\sqrt{2}$
(C) 24
(D) $6\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $4x^2+9y^2=36$ पर प्रथम चतुर्थांश में स्थित एक बिन्दु P है। P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा x-अक्ष को A पर तथा y-अक्ष को B पर मिलती है। माना O मूलबिन्दु है। तब $2\,OA+3\,OB$ का न्यूनतम मान है

(A) 12
(B) $12\sqrt{2}$
(C) 24
(D) $6\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 04

English

Let A be the point $(2,0)$ on the ellipse $\frac{x^2}{4}+y^2=1$. A chord AB of the ellipse is such that its midpoint lies on the line $y=x$ in the first quadrant. Then the length of the chord AB is

(A) $\frac{2\sqrt{17}}{5}$

(B) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

(C) $\frac{8}{5}$

(D) $\frac{4\sqrt{17}}{5}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ पर बिन्दु $A(2,0)$ है। दीर्घवृत्त की एक जीवा AB ऐसी है कि इसका मध्यबिन्दु प्रथम चतुर्थांश में रेखा $y=x$ पर स्थित है। तब जीवा AB की लम्बाई है

(A) $\frac{2\sqrt{17}}{5}$

(B) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$

(C) $\frac{8}{5}$

(D) $\frac{4\sqrt{17}}{5}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 05

English

Let P be a point on the line $x + y = 6$ such that the chord of contact of the tangents drawn from P to the ellipse $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ passes through the point $(2, 0)$. Then the length of this chord of contact is

(A) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

(B) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

(C) $\frac{8}{3}$

(D) $2\sqrt{2}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि रेखा $x + y = 6$ पर एक बिन्दु P ऐसा है कि P से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा बिन्दु $(2, 0)$ से होकर जाती है। तब इस स्पर्श जीवा की लम्बाई है

(A) $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

(B) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

(C) $\frac{8}{3}$

(D) $2\sqrt{2}$

केवल एक विकल्प सही है।

Question 06

English

An ellipse E has its axes parallel to the coordinate axes. The end points of one of its latera recta are $(5, 4)$ and $(5, -2)$, and the centre of E lies on the line $x + y = 4$. Let the directrix of E nearer to the origin be the line $x = k$. Then the value of k is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक दीर्घवृत्त E के अक्ष निर्देशांक अक्षों के समान्तर हैं। इसके एक नाभिलम्ब के अन्त्य बिन्दु $(5, 4)$ तथा $(5, -2)$ हैं, तथा E का केन्द्र रेखा $x + y = 4$ पर स्थित है। माना E की मूलबिन्दु के निकटतर नियता रेखा $x = k$ है। तब k का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 07

English

Consider all ellipses $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $a>b>0$, that pass through the point $(4,3)$. For such an ellipse, let A be an end of its major axis and B an end of its minor axis. Among these ellipses, let E_0 be the one for which the length AB is the least, and let d be the distance between the foci of E_0. Then the value of d^2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $(4,3)$ से होकर जाने वाले सभी दीर्घवृत्तों $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $a>b>0$, पर विचार कीजिए। ऐसे किसी दीर्घवृत्त के लिए, माना A उसके दीर्घ अक्ष का एक अन्त्य बिन्दु तथा B उसके लघु अक्ष का एक अन्त्य बिन्दु है। इन दीर्घवृत्तों में से माना E_0 वह है जिसके लिए लम्बाई AB न्यूनतम है, तथा d दीर्घवृत्त E_0 की नाभियों के बीच की दूरी है। तब d^2 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 08

English

Let E be the ellipse $9x^2+25y^2-36x+50y-164=0$. Let S be the focus of E nearer to the origin, and let the directrix of E corresponding to S be the line $x=\lambda$. Then the value of λ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $9x^2+25y^2-36x+50y-164=0$ है। माना E की मूलबिन्दु के निकटतर नाभि S है, तथा S के संगत E की नियता रेखा $x=\lambda$ है। तब λ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 09

English

An ellipse has its focus at $S(1,2)$, the corresponding directrix is the line $3x+4y+9=0$, and the length of its major axis is 7.5. Let (α,β) be the vertex of the ellipse nearer to this directrix. Then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

एक दीर्घवृत्त की नाभि $S(1,2)$ है, संगत नियता रेखा $3x+4y+9=0$ है, तथा इसके दीर्घ अक्ष की लम्बाई 7.5 है। माना इस नियता के निकटतर दीर्घवृत्त का शीर्ष (α,β) है। तब $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 10

English

Let S be the origin. Let $\mathcal{P}$ be the parabola with focus S and directrix $3x + 4y + 50 = 0$, and let $\mathcal{E}$ be the ellipse with focus S, corresponding directrix $3x + 4y + 175 = 0$ and eccentricity $\frac{1}{2}$. Let P and Q be the two points common to $\mathcal{P}$ and $\mathcal{E}$. Then the area of the triangle SPQ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S मूलबिन्दु है। माना $\mathcal{P}$ वह परवलय है जिसकी नाभि S तथा नियता $3x + 4y + 50 = 0$ है, तथा $\mathcal{E}$ वह दीर्घवृत्त है जिसकी नाभि S, संगत नियता $3x + 4y + 175 = 0$ तथा उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ है। माना $\mathcal{P}$ तथा $\mathcal{E}$ के दो उभयनिष्ठ बिन्दु P तथा Q हैं। तब त्रिभुज SPQ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 11

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ and let $P_1 = \left(4, \frac{12}{5}\right)$. For each $n \geq 1$, the normal to E at P_n meets the x-axis at G_n, and P_{n+1} is the point of E in the first quadrant whose abscissa is equal to the abscissa of G_n. Let x_n denote the abscissa of P_n. Then the value of $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ है तथा $P_1 = \left(4, \frac{12}{5}\right)$ है। प्रत्येक $n \geq 1$ के लिए, P_n पर E का अभिलम्ब x-अक्ष को G_n पर मिलता है, तथा P_{n+1} प्रथम चतुर्थांश में E का वह बिन्दु है जिसका भुज G_n के भुज के बराबर है। माना x_n बिन्दु P_n का भुज है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 12

English

Let S be the focus of the ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ that lies on the positive x-axis. For a point P on the ellipse, let M be the foot of the perpendicular from P to the line $y=\frac{5}{2}$. Then the maximum value of $SP+PM$, as P varies on the ellipse, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ की वह नाभि S है जो धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है। दीर्घवृत्त पर किसी बिन्दु P के लिए, माना P से रेखा $y=\frac{5}{2}$ पर डाले गए लम्ब का पाद M है। तब P के दीर्घवृत्त पर बदलने पर $SP+PM$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 13

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$. Let P be the point of E with eccentric angle $\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ such that the tangent to E at P is parallel to the chord of E whose midpoint is $\left(1,\frac{3}{2}\right)$. The normal to E at P meets the x-axis at $(\alpha,0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ है। माना P, E का वह बिन्दु है जिसका उत्केन्द्र कोण $\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ है तथा P पर E की स्पर्श रेखा, E की उस जीवा के समान्तर है जिसका मध्यबिन्दु $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ है। P पर E का अभिलम्ब x-अक्ष को $(\alpha,0)$ पर मिलता है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 14

English

Let P and Q be the points of the ellipse $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{16}=1$ with eccentric angles $\frac{\pi}{2}$ and $-\frac{\pi}{6}$, respectively. Let R be a point on the ellipse. Then the maximum value of the area of the triangle PQR is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{16}=1$ के बिन्दु P तथा Q के उत्केन्द्र कोण क्रमशः $\frac{\pi}{2}$ तथा $-\frac{\pi}{6}$ हैं। माना R दीर्घवृत्त पर एक बिन्दु है। तब त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 15

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{4}=1$ and let C be its auxiliary circle. Then the number of points (m,n), where m and n are integers, that lie strictly inside C and strictly outside E is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{4}=1$ है तथा C इसका सहायक वृत्त है। तब ऐसे बिन्दुओं (m,n), जहाँ m तथा n पूर्णांक हैं, की संख्या जो C के पूर्णतः अन्दर तथा E के पूर्णतः बाहर स्थित हैं, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 16

English

Let S be the point $(3,0)$ and let L be the line $x=\frac{16}{3}$. Let T be the set of all integers λ for which the point $P(\lambda,\lambda+1)$ satisfies $PS<\frac{3}{4}PN$, where N is the foot of the perpendicular from P to L. Then the sum of all the elements of T is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि S बिन्दु $(3,0)$ है तथा L रेखा $x=\frac{16}{3}$ है। माना T उन सभी पूर्णांकों λ का समुच्चय है जिनके लिए बिन्दु $P(\lambda,\lambda+1)$ प्रतिबन्ध $PS<\frac{3}{4}PN$ को सन्तुष्ट करता है, जहाँ N बिन्दु P से L पर डाले गए लम्ब का पाद है। तब T के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 17

English

The tangent to the curve $y = \dfrac{2}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, at the point where $x = 1$ touches the ellipse $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{b^2} = 1$, $0 < b < \sqrt{3}$, at the point (α, β). Then the value of β is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = \dfrac{2}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$, के उस बिन्दु पर, जहाँ $x = 1$ है, खींची गई स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{3} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, $0 < b < \sqrt{3}$, को बिन्दु (α, β) पर स्पर्श करती है। तब β का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 18

English

Let E be the ellipse $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{11} = 1$. For a real number c, let L_c be the line $3x + 4y = c$. Let $c_0 < 0$ be such that there is exactly one point on L_{c_0} from which the two tangents drawn to E are perpendicular to each other. Then the value of c_0 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{25} + \dfrac{y^2}{11} = 1$ है। किसी वास्तविक संख्या c के लिए, माना L_c रेखा $3x + 4y = c$ है। माना $c_0 < 0$ ऐसा है कि L_{c_0} पर ठीक एक ऐसा बिन्दु है जिससे E पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं। तब c_0 का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 19

English

Let E be the ellipse $\dfrac{x^2}{19} + \dfrac{y^2}{6} = 1$. Let P be the point in the first quadrant on the line $4x = 3y$ from which the two tangents drawn to E are perpendicular to each other. If m_1 and m_2 are the slopes of these two tangents, then the value of $m_1 + m_2$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\dfrac{x^2}{19} + \dfrac{y^2}{6} = 1$ है। माना रेखा $4x = 3y$ पर प्रथम चतुर्थांश में P वह बिन्दु है जिससे E पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ परस्पर लम्बवत हैं। यदि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएँ m_1 तथा m_2 हैं, तो $m_1 + m_2$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 20

English

From the point $P(2,4)$, two tangents are drawn to the ellipse $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{15}=1$. These tangents meet the x-axis at the points A and B. Then the area of the triangle PAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $P(2,4)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{15}=1$ पर दो स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। ये स्पर्श रेखाएँ x-अक्ष को बिन्दुओं A तथा B पर मिलती हैं। तब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 21

English

Let M be the midpoint of a chord of the ellipse $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ whose slope is $\frac{1}{2}$. If M lies on the line $x-y=1$, then the abscissa of M is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ की एक जीवा, जिसकी प्रवणता $\frac{1}{2}$ है, का मध्यबिन्दु M है। यदि M रेखा $x-y=1$ पर स्थित है, तो M का भुज _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 22

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{8}=1$ and let L be the polar of the point $Q(3,1)$ with respect to E. Let (α,β) be the point of L whose chord of contact with respect to E has Q as its midpoint. Then the value of $\alpha+\beta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{8}=1$ है तथा E के सापेक्ष बिन्दु $Q(3,1)$ की ध्रुवीय रेखा L है। माना L का वह बिन्दु (α,β) है जिसकी E के सापेक्ष स्पर्श जीवा का मध्यबिन्दु Q है। तब $\alpha+\beta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 23

English

The pair of tangents drawn from the point $P(3,6)$ to the ellipse $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{2}=1$ meets the y-axis at the points A and B. Then the area of the triangle PAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

बिन्दु $P(3,6)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{2}=1$ पर खींचा गया स्पर्श रेखा युग्म y-अक्ष को बिन्दुओं A तथा B पर मिलता है। तब त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 24

English

Let θ be the acute angle between the two tangents drawn from the point $P(4,4)$ to the ellipse $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$. Then the value of $\tan\theta$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि बिन्दु $P(4,4)$ से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$ पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का न्यून कोण θ है। तब $\tan\theta$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 25

English

The ellipse $E:\ \frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ is a reflecting curve. A ray of light starting from the point $S(3,0)$ travels along the line joining S to the point $B(0,3)$ and is reflected by E at B. The reflected ray meets E again at the point Q. The tangent to E at Q meets the x-axis at $(\alpha,0)$. Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E:\ \frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$ एक परावर्तक वक्र है। बिन्दु $S(3,0)$ से चलने वाली एक प्रकाश किरण S को बिन्दु $B(0,3)$ से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश चलती है तथा B पर E द्वारा परावर्तित होती है। परावर्तित किरण E को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है। Q पर E की स्पर्श रेखा x-अक्ष को $(\alpha,0)$ पर मिलती है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 26

English

Let P be the point of the ellipse $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ with eccentric angle $\frac{\pi}{4}$, and let S and S' be the foci of the ellipse. Let U and V be the feet of the perpendiculars from S and S', respectively, to the tangent to the ellipse at P. Let O be the origin. Then the value of $\overrightarrow{OU} \cdot \overrightarrow{OV}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ का वह बिन्दु P है जिसका उत्केन्द्र कोण $\frac{\pi}{4}$ है, तथा S और S' दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं। माना P पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा पर S तथा S' से डाले गए लम्बों के पाद क्रमशः U तथा V हैं। माना O मूलबिन्दु है। तब $\overrightarrow{OU} \cdot \overrightarrow{OV}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।